

2026 GOAI 赛道一 (Agent Infra) 复赛答辩终极全景大纲

参赛队伍：逐光（第 3 组 | 第 13 队）

作品名称：店巡 Agent（面向连锁门店的物理异常闭环基础设施）

答辩时间：2026 年 9 月 4 日 14:08 — 14:16（13:58 前进入钉钉候场区）

答辩总时长：严格控制为 8 分钟（项目陈述 3 分钟 + Demo 演示 1 分钟 + 评委问答 3 分钟 + 评分切换 1 分钟）

官方评审指挥中心：<https://mazhi.icu/zhuguang/>（备用镜像：<https://mazhi.icu/dianxun/>）

15 页全屏演示 PPT：<https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/>

生产集群实机接口：<https://mazhi.icu/zhuguang/status.json>

目录

- [立项背景与物理真实痛点（传统监控三大致命盲区）](#第一章立项背景与物理真实痛点传统监控三大致命盲区)
- [项目核心定位与量化商业收益（四大 ROI 维度）](#第二章项目核心定位与量化商业收益四大-roi-维度)
- [多门店多设备分布式网络矩阵（128店-512设备）](#第三章多门店多设备分布式网络矩阵128店512设备)
- [端到端技术方案：五层解耦架构全景](#第四章端到端技术方案五层解耦架构全景)
- [Agent 协同设计：5 大 Worker 职责分离与分权制衡](#第五章agent-协同设计5-大-worker-职责分离与分权制衡)
- [五大硬核技术亮点与底层创新壁垒](#第六章五大硬核技术亮点与底层创新壁垒)
- [传统动环系统（智感温盾）的深度融合与升级路径](#第七章传统动环系统智感温盾的深度融合与升级路径)
- [跨行业与跨业务场景商业化复制路径](#第八章跨行业与跨业务场景商业化复制路径)
- [【3 分钟项目陈述】终极实战逐字发言稿（掐秒与翻页配合）](#第九章3-分钟项目陈述终极实战逐字发言稿掐秒与翻页配合)
- [【1 分钟 Demo 演示】60 秒全屏联动动作与台词对照表](#第十章1-分钟-demo-演示60-秒全屏联动动作与台词对照表)
- [【3 分钟评委问答】官方 4 大考核维度 8 大核心攻防题](#第十一章3-分钟评委问答官方-4-大考核维度-8-大核心攻防题)
- [答辩现场双屏配置、自检清单与应急预案](#第十二章答辩现场双屏配置自检清单与应急预案)

第一章：立项背景与物理真实痛点（传统监控三大致命盲区）

连锁便利店（如 7-Eleven、美宜佳）和生鲜门店的利润极薄，高度依赖物理冷链设备（冷藏立风柜、冷冻岛柜、鲜食保温柜）。但在真实运维中，现有监控软件存在三大致命断层：

1. “告警风暴与形式主义”断层（反面教材：智感温盾）

- 传统物联网只做简单的单点硬阈值报警（超 8°C 就报警）。全网成百上千台设备每天产生几百甚至上千条告警（如现实系统中单日活跃告警达 608 条），店员和运维严重疲劳麻木；
- 系统给出的唯一处置手段竟然只有一个敷衍的【标记已解决】按钮！点一下按钮，告警红灯变绿了，但冷柜依然失温，陷入“告警已读，事故未消”的假闭环。

2. “设备恢复 ≠ 商品安全”断层（行业最大安全盲区）

- 冷柜跳闸 2 小时后重新来电或维修换件，温度降回了 4°C，传统系统显示设备正常。
- 但柜内的巴氏鲜牛奶在室温超标暴露超过 30 分钟早已不可逆变质！店员误以为“设备绿了商品就安全”，导致变质牛奶流向收银台，引发恶劣食品安全中毒投诉与巨额处罚。

3. “执行与验收一体”的自验漏洞

- 报修、维修、验收由同一个人或同一家外包商完成，缺乏独立监督制衡，“执行者自己宣布自己修好了”就能结案，缺乏第三方查证客观事实的机制。

第二章：项目核心定位与量化商业收益（四大 ROI 维度）

1. 核心定位

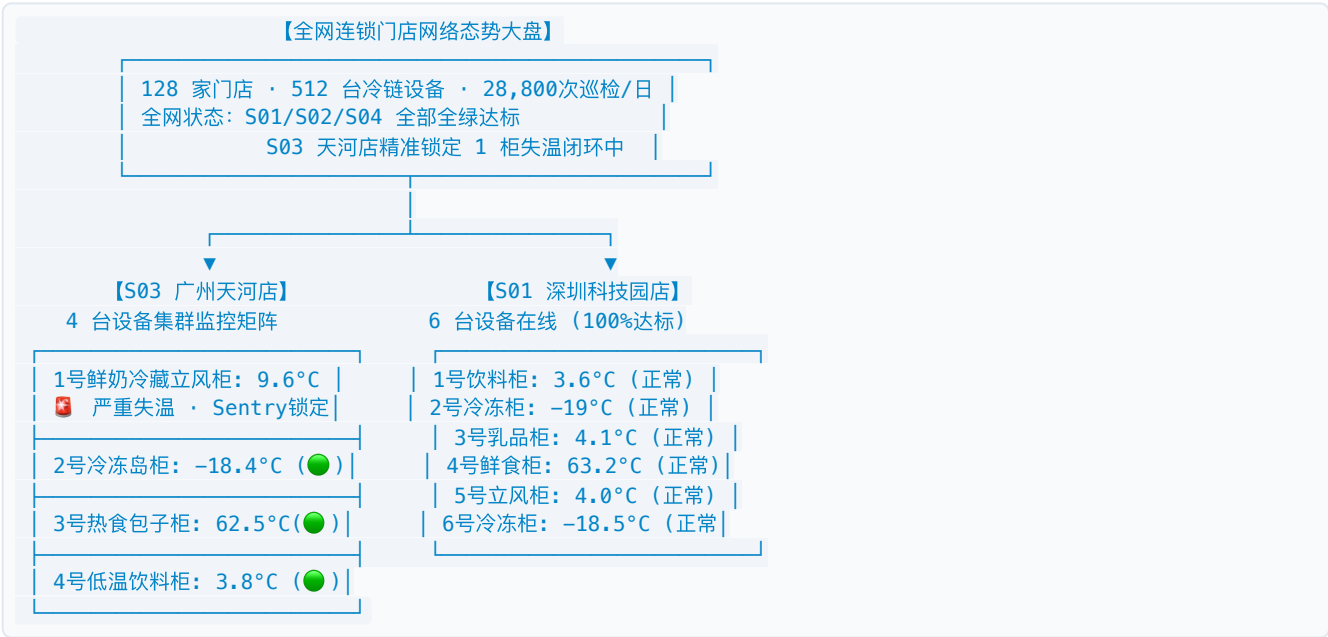
店巡 Agent 不是又一个简单的看图报警看板，而是一套面向物理世界 IoT 设备、高价值资产与多方协同的高风险异常安全闭环基础设施（Agent Infra）。交付的不是一条告警日志，而是一份“责任清晰、证据完备、通过安全门禁的闭环事件包”。

2. 四大量化商业回报

- 1. 食品安全事故“零容忍”：20 秒内自动下发 POS 停售锁切断收银，100% 杜绝变质冷链商品误售，规避单次食品安全事件动辄几十万行政处罚与品牌声誉崩塌；
- 2. 精细化定损减亏 60%+：颠覆传统“一失温整柜全扔”的盲目报损。结合暴露积分精细分流：超温变质鲜奶报损，耐受熟食调拨冷库，单柜减亏超千元；
- 3. 报警降噪 90%+：Westgard 质控法则过滤店员开门补货的瞬时抖动，消灭 90% 以上无效报警，店员告警疲劳清零；
- 4. 全链路 100% 穿透审计：全流程打上 SHA-256 证据哈希与 Matrix Trace ID，满足国家《食品冷链物流卫生规范》严格审查。

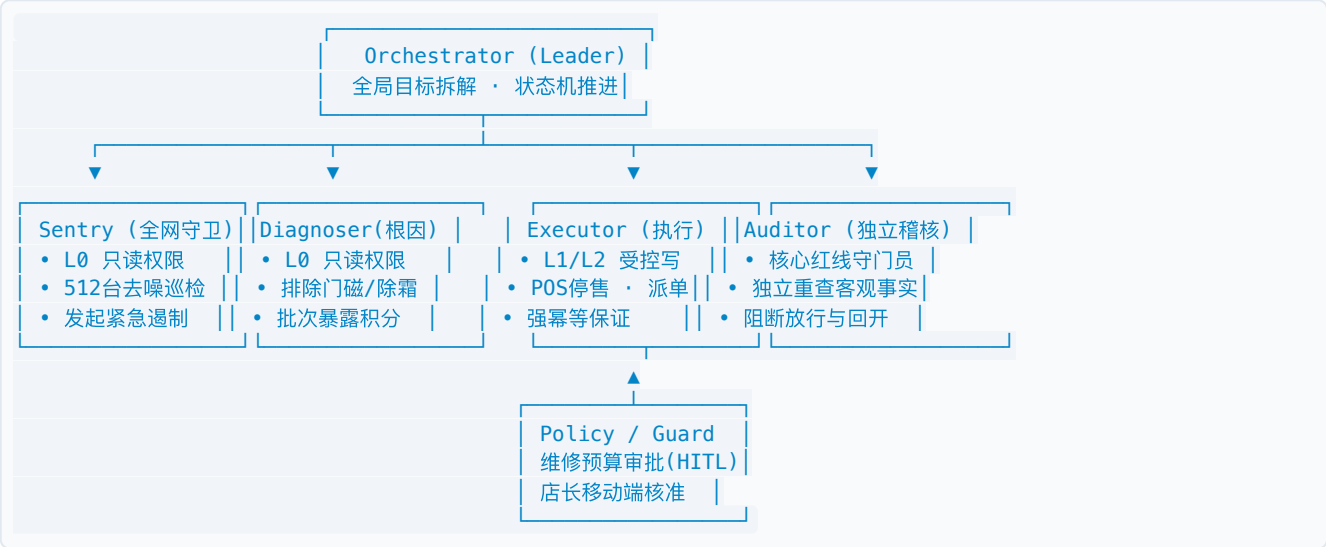
第三章：多门店多设备分布式网络矩阵（128店·512设备）

真实商业场景绝非玩具式的单店单柜。店巡 Agent 原生支撑分布式多门店与多温区设备集群：



- 双底座存储机制：本地 SQLite 零依赖评测引擎 + 生产级 PolarDB PostgreSQL；
 - 审计硬约束：底层彻底剥夺 `audit\_log` 的 UPDATE 和 DELETE 权限，只允许 INSERT，实现只增防篡改审计；
3. L3 协同智能体基座层（AgentTeams v1.2.3）：
- 部署在广州 Linux 服务器上的生产容器集群，基于 Matrix 协议通信，驱动 1 Manager + 5 Workers，接入阿里百炼 `qwen3.8-max`；
4. L4 业务工具生态层（12 个 P0 标准 MCP）：
- 设备时序遥测、商品批次查询、POS 停售控制锁、移动端审批单、服务商急修工单等 12 个微服务解耦封装；
5. L5 安全防御治理层（Guard & Policy）：
- 角色鉴权网关（Role Token）、操作强幂等校验（`idempotency\_key`）、店长移动端双签审批（HITL）。

第五章：Agent 协同设计：5 大 Worker 职责分离与分权制衡



各 Agent 权责清单与制衡设计

1. **Orchestrator**（总控编排·Leader）：负责跨阶段协同与汇总，无任何领域写权限，避免总控大模型因幻觉乱改数据；
2. **Sentry**（全网守卫·L0 只读）：以 30 秒周期扫描全网，Westgard 去噪与断流校验，锁定异常单柜发起 `request\_containment`；
3. **Diagnoser**（根因专家·L0 只读）：排查门磁与除霜特征，锁定压缩机故障（0.94置信度）；同时积分计算商品暴露时长（如 42min > 30m）；
4. **Executor**（受控执行·L1/L2 写）：下发 POS 停售锁、派发急修工单，全量写操作强制附带幂等键；
5. **Auditor**（独立稽核·核心红线守门员）：执行者不能自证成功！必须开辟干净独立上下文，重查两套客观事实，变质品坚决阻断放行或回开事件；
6. **Policy/Guard**（安全门禁）：大额维修或商品报损强制挂起，推送店长手机端完成人工审批（HITL）。

第六章：五大硬核技术亮点与底层创新壁垒

亮点 1：物理世界“双重状态解耦模型”（业界首创）

显式解耦 物理设备状态（Device State）与 商品资产安全状态（Asset State）。形成铁律：设备恢复不等于商品安全，工单完成不等于事件关闭。

亮点 2：反自验“独立稽核与阻断机制”（Anti-Self-Verification）

彻底终结传统单体大模型“自己干自己验收”的自圆其说漏洞。Auditor 拥有独立数据核验接口与一票否决权（阻断放行与回开 Reopen）。

亮点 3：引入临床级 Westgard 质控法则（时序智能去噪）

将高精密度实验室的 Westgard 质控法则（±3SD 阈值线、系统漂移）引入零售时序，区分开门拿货的瞬时温度波动与压缩机故障持续失温，误报率下降 90% 以上。

亮点 4：Skill 九要素标准化契约治理

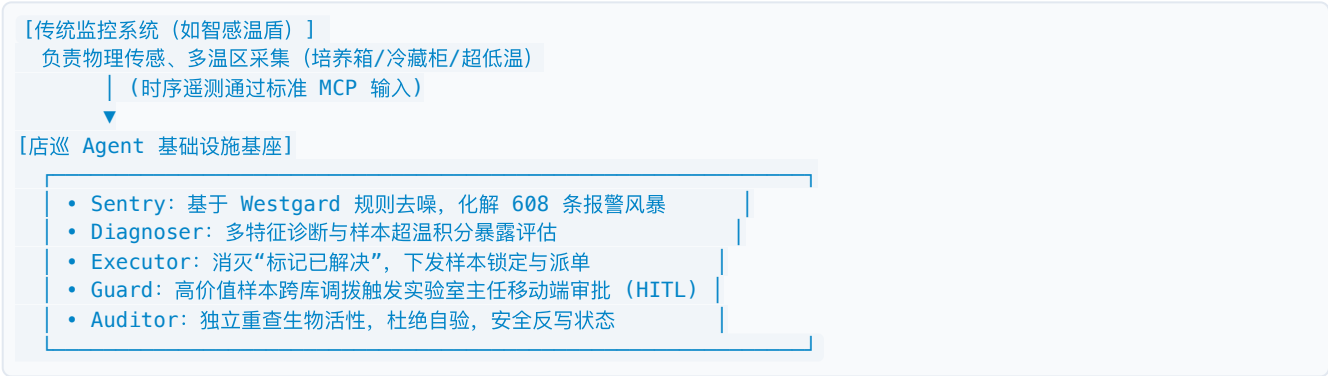
6 个核心 P0 Skill 严格按照用途、输入输出 Schema、前置条件、工具依赖、失败重试、降级策略、安全边界与复用价值九要素治理，与具体业务完全解耦。

亮点 5：金融级不可篡改审计流与全链路存证

数据库层收回 `audit\_log` 的 UPDATE 和 DELETE 权限，全流程打上 SHA-256 证据哈希包与 Matrix Trace ID，全链路可穿透、可追责、无法篡改。

第七章：传统动环系统（智感温盾）的深度融合与升级路径

在商业化落地中，店巡 Agent 不需要推倒现有监控系统，而是与其深度融合、降维赋能：



- 界面层融合：在传统监控大屏上挂载 Agent 协同状态徽章，将敷衍的【标记已解决】替换为【店巡五阶段闭环详情】；
- 协议层融合：智感温盾作为 MCP 数据源接入，Auditor 完成验证后将带有证据哈希的终态结果反写回监控大屏。

第八章：跨行业与跨业务场景商业化复制路径

凡是具备“设备状态恢复 ≠ 资产/业务安全”且“需要高风险受控执行与独立稽核”的场景，店巡 Agent 基座均可直接无缝复制：

- 生物医药冷链与疫苗疾控仓储（极高附加值·严苛合规）：
 - 痛点：疫苗、血液制品超温；
 - 映射：冷库修好降温了，超温失效的疫苗效价已破坏。Auditor 独立调用抽检报告后方可销毁或调拨，严禁流入接种点；
- 连锁餐饮与中央厨房（海底捞、盒马、叮咚买菜）：
 - 痛点：巴氏杀菌锅温控偏差、生鲜冷库化霜；
 - 映射：杀菌锅重新加热不代表肉汤没被污染。Executor 联动 WMS 锁定批次，Auditor 独立核验 HACCP 指标；
- 数据中心（IDC）与边缘算力机房动环：
 - 痛点：精密空调漏水、UPS 过热、服务器热点；
 - 映射：空调重新吹风不代表芯片没有热损伤降频。Auditor 独立核验算力健康度后方可切回流量。

第九章：【3 分钟项目陈述】终极实战逐字发言稿（掐秒与翻页配合）

演示载体：全屏投屏播放 [15 页 PPT](https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/)，按左右方向键翻页。

00:00 - 00:40（痛点聚焦 · 40秒）

“各位评委老师下午好！我是第 13 队逐光队，今天汇报的作品是面向连锁门店的物理异常闭环基础设施——**店巡 Agent**。

在实体连锁零售中，冷链设备运维存在三大致命断层：

第一，**告警风暴与假闭环**：传统系统只做单点硬报警，全网每天上千条告警让店员严重麻木，处理手段只有一个敷衍的‘标记已解决’，这是典型的‘告警已读，事故未消’；

第二，**双重状态严重脱节**：设备恢复不等于商品安全！冷柜修好了、温度降回去了，但超温暴露超标的鲜牛奶依然已经变质；

第三，**缺乏职责制衡**：派工、维修、验收常由同一人自验自放。

因此，店巡 Agent 解决的不是单纯告警，而是**让异常从发现、受控遏制、根因诊断，真正走向独立稽核与安全闭环。**”

00:40 - 01:40（方案与多 Agent 协同 · 60秒）

“在架构设计上，我们基于赛道指定的 **AgentTeams v1.2.3** 基础设施，构建了 1 个 Team Leader + 5 个业务 Worker 的拓扑体系，坚持严格的**职责分离与权限隔离**：

- **Orchestrator（总控编排）**：负责全局目标拆解与状态推进，只调度协调，没有任何领域写权限；
- **Sentry（全网守卫 · 只读）**：以 30 秒周期并行巡检全网 128 店 512 台设备，引入 Westgard 质控法则时序去噪，精准锁定异常单柜，发起紧急遏制；
- **Diagnoser（根因诊断 · 只读）**：排查门磁与除霜，锁定压缩机故障，同时积分计算每批次商品超温暴露时长；
- **Executor（受控执行 · 受控写）**：下发 POS 停售锁、派发急修工单，全量写操作强制挂载幂等键；
- **Auditor（独立稽核 · 核心红线守门员）**：**执行者不能自证成功！** Auditor 必须独立调用接口重查设备与商品双重事实，只要商品变质，坚决阻断放行或回开事件！”

01:40 - 02:20（技术亮点与安全边界 · 40秒）

“在底层 Agent Infra 创新与安全防御上，我们重点构筑了三层防线：

- **有状态业务中枢（IncidentService）**：定义了严格的五阶段业务状态机，支持大模型断线重连与故障原子恢复；
- **高风险人机协同（HITL）**：维修预算超限或商品强制报损时，Policy 门禁自动拦截并挂起，推送店长移动端一键核准，杜绝模型越权；
- **金融级防篡改审计**：在数据库底层剥夺 `audit\_log` 的 UPDATE 和 DELETE 权限，保证全链路操作‘只增不改’，完美契合食品安全合规溯源。”

02:20 - 03:00（可验证价值与规模化复制 · 40秒）

“逐光项目拒绝空洞的概念设计，所有能力均已在生产级环境中严密验证：

- **真实生产集群**：部署于广州 Linux 服务器，接入阿里百炼 qwen3.8-max，通过 Matrix 协议驱动实机多 Worker；
- **确定性证据链**：内置 87 个自动化测试用例，覆盖 6 大正常与对抗场景，沉淀了 45 份不可篡改的 Evidence 证据包和 26 条 Trace 链路，违规放行率为 0；
- **广泛的复用能力**：规范治理 6 大核心 PO Skill，不仅能管便利店冷柜，更能无缝迁移至**医药疫苗冷链、中央厨房 HACCP 品控与数据中心动环**！

下面进入 1 分钟实机协同 Demo 演示！”

第十章：【1 分钟 Demo 演示】60 秒全屏联动动作与台词对照表

演示载体：投屏切入 [官方指挥中心](https://mazhi.icu/zhuguang/) 第一栏，点击 **【一键演练 (60s)】**

时间轴	顶部全网与设备矩阵表现	温度图表与徽章表现	核心解说词（配合画面动作）	官方考核点对应
00-10s STEP 1	• 顶部 128 店全网扫描： S01/S02/S04 绿灯，精准锁定 S03 店 1 号柜（标红 9.6°C）	游标跳至 9.6°C，突破 Westgard +3SD 红线， 红色超温暴露区开始填充	“Sentry 巡检全网 512 台设备，自动过滤常规开门波动，精准捕捉到 S03 天河店 1 号鲜奶柜突破 8°C 告警线，排除断流，向总控发出紧急遏制请求。”	关键链路 异常发现
10-20s STEP 2	• 1 号设备打上【已停售拦截】 徽章	图表浮现橙色徽章： 【🔒 Executor: 停售锁已下发 】	“食品安全第一！Executor 立即下发 L1 预授权动作，通过 MCP 切断 POS 收银结算，防止潜在变质品流向顾客。”	Agent 协作 受控遏制
20-30s STEP 3	• 1 号设备状态更新为压缩机电容故障	暴露时长累积至 35 分钟 （突破 30m 红线）	“Diagnoser 综合排查门磁与除霜，锁定压缩机电容老化（置信度 0.94）；同时计算鲜奶已超温暴露 35 分钟，建议强制报损，熟食调拨备用冷柜。”	多源诊断 资产评估
30-40s STEP 4	• 维保技工到店换件	温度折线快速俯冲降温至 7.2°C	“维修预算触发店长手机端一键审批（HITL）。冷修技工到店换件，冷柜重新制冷，温度快速向下回落！”	HITL 审批 闭环降温
40-50s STEP 5 🔥 高光时刻	• 1 号冷柜温度降至 4.8°C （设备完全恢复变绿）	图表上方立刻弹出一道深红阻断徽章： 【🚫 Auditor: 鲜奶超温变质阻断放行! 】	“请评委老师重点关注核心安全红线：冷柜虽已降回 4.8°C ，但 Auditor 独立重查判定鲜奶暴露 42 分钟已不可逆变质，坚决阻断放行、强制报损！彻底终结执行者自验自放！”	异常处理证据 核心红线阻断
50-60s STEP 6	• 鲜奶销毁，熟食放行，设备状态安全关闭 • 左上角 S03 门店瞬间由红变绿，全网 512 台设备重归全绿守护！	游标归档，图表归入历史基线	“熟食转移合规放行，变质鲜奶销毁报损。Orchestrator 沉淀电容老化知识条目，事件安全关闭，全网重归全绿守护，完成高可靠闭环！”	复盘知识沉淀 安全关闭

第十一章：【3 分钟评委问答】官方 4 大考核维度 8 大核心攻防题

维度 1：技术方案（AgentTeams 架构与底层机制）

- **Q1：为什么必须采用 AgentTeams 多 Agent 架构，而不是用一个超强的模型配一长串 Prompt？**

- **A：**“单个 Agent 在物理世界高风险操作中存在两大死穴：第一是无法做接口级权限硬隔离。在 AgentTeams 中，Sentry 只有 L0 只读权限，Executor 拥有受控写权限，Auditor 拥有独立稽核权限，从 Token 协议层杜绝越权；第二是违反职责分离原则。‘运动员不能兼任裁判员’，单 Agent 倾向于自证成功，必须由 Auditor 独立开辟干净上下文核验客观事实。”
- **Q2：你们在 AgentTeams 上做了哪些底层 Infra 创新？**

- **A：**“三大核心 Infra 创新：第一是有状态业务中枢（IncidentService），实现五阶段状态机与断点恢复；第二是 12 个标准 MCP 工具生态，解耦跨网络服务；第三是全链路 Evidence 哈希存证，每次状态迁移均自动生成 SHA-256 哈希指纹与 Matrix Trace。”

维度 2：可运行验证（防概念稿、证据链真实性）

- **Q3：怎么证明你们这套系统是真实部署可运行的，而不是本地前端写死的假动画？**

- **A：**“两套硬核真实凭证：第一是线上实机集群实时接口，评委访问 `status.json`，可以看到部署在广州 Linux 服务器上的 AgentTeams v1.2.3 真实环境、5 个 Worker 容器与实时内存端口心跳；第二是本地确定性评测，拉取代码执行 `uv run dianxun evaluate`，6 个端到端场景、87 个测试用例全部确定性通过，退出码为 0。”
- **Q4：评测中如果工具或网络崩溃，系统如何表现？**

- A: “我们在场景 F 中专门设计了对抗压测：当核心 MCP 崩溃或网络断流时，系统自动触发熔断降级策略，将操作挂起并转为降级安全工单，绝不发生雪崩或越权。”

维度 3：风险边界与安全机制（大模型防幻觉、HITL 审批、审计防篡改）

• Q5：大模型经常出现‘幻觉’或‘失控调用’，你们如何确保不会乱派修、乱扣钱、乱停售？

- A: “四道纵深防御红线：第一，Policy 门禁与 HITL 审批：大额费用与商品报损强制挂起，店长手机端核准后才发放执行 Token；第二，强幂等保证：全量操作自带`idempotency\_key`，网络重试绝不二次扣费；第三，Auditor 强制阻断：设备修好不代表商品安全，超温变质强制阻断；第四，只增防篡改审计：数据库层收回`audit\_log`的 UPDATE/DELETE 权限，只允许 INSERT。”

• Q6：如果店长在 HITL 审批流中一直不操作（超时），系统怎么处理？

- A: “我们在场景 D 中专门验证了超时降级：超过 15 分钟未审批，系统启动安全升级机制，自动通知大区品控经理，同时维持 POS 停售锁不变，绝不默认放行，始终以食品安全为最高优先级。”

维度 4：可复制性与商业化拓展（跨场景、跨行业迁移）

• Q7：除了便利店冷柜，这套系统还能拓展到什么领域？你们的通用性体现在哪里？

- A: “冷柜是典型的‘麻雀虽小五脏俱全’。抽象到 Infra 层面，凡是具备『物理设备状态恢复 ≠ 资产安全』且『需要受控执行与独立复核』的场景都可以无缝复制：例如生物医药疫苗冷链（超温失效疫苗阻断出库）、连锁餐饮中央厨房（巴氏杀菌偏差高汤封存）、数据中心 IDC 机房动环（精密空调恢复后复核算力健康）。Skill 九要素契约与数据 Schema 完全解耦，编排与安全基座 100% 开箱即用。”

• Q8：如何与市面上现有的动环监控系统（如智感温盾）结合？

- A: “这是我们最推崇的落地模式：智感温盾作为业务感知前台，通过标准 MCP 将时序与质控数据输入给店巡；店巡 5 大 Agent 作为智能中枢与闭环执行体，接管并消灭 608 条报警风暴；Auditor 完成独立验证后，将终态结果反写回监控大屏，彻底消灭形式主义‘标记已解决’！”

第十二章：答辩现场双屏配置、自检清单与应急预案

1. 双屏与多标签页配置方案

• 主屏幕（共享给评委）：

- 标签页 1: [15 页 PPT 全屏演示](https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/)（负责前 3 分钟陈述）；

- 标签页 2: [官方指挥中心](https://mazhi.icu/zhuguang/)（负责第 4 分钟 60 秒演练，及问答时随时调阅 6 大场景与集群拓扑）。

• 副屏幕 / 手机平板（仅自己可见提词）：

- 打开 [defense-master.pdf](https://mazhi.icu/zhuguang/defense-master.pdf)，随时查阅每个时间节点与问答金句。

2. 13:58 候场前 5 分钟必检项

- [] 确认钉钉摄像头与麦克风测试通过，环境安静无回音；
- [] 手机设置静音，旁边备一个秒表计时器；
- [] 测试两个网页访问正常，备用镜像`https://mazhi.icu/dianxun/`随时可用；
- [] 心态放松：我们拥有最完备的实机集群、最扎实的证据链和最清晰的安全红线，沉着自信必胜！